

基于地理商圈信息的卷烟盈利通用指数模型研究与应用

■ 刘峰 梁娟 陈志明

摘要:为更加精准地研判卷烟零售户盈利水平,文章提出构建一种基于地理商圈信息的卷烟盈利通用指数模型。以LZ卷烟市场为研究对象,运用该模型对现代终端样本点客户的市场监测数据及所处商圈数据进行实证分析,验证了该模型对卷烟零售户盈利评价的有效性和科学性。卷烟盈利通用指数模型定量评价因地域造成的商圈差异性,为零售户的经营选址、盈利指导和卷烟投放策略制定等营销业务提供智能数据模型支持,为烟草商业公司经营管理提供数字化解决方案,切实提升烟草行业的资源配置效率和社会服务能力。

关键词:地理商圈;卷烟盈利;通用指数模型;多元线性回归;熵权法

加快数字化转型和全国一体化平台建设是推进烟草行业高质量发展和现代化的重要引擎,卷烟营销的数字化、网络化、智能化很大程度上决定了行业数字化转型的质量,如何运用新技术、新工具指导卷烟经营管理活动,创新服务方式,丰富业务场景应用具有重要意义。目前,邓超等提出了一种全新的基于时空网格技术的消费人群大数据采集分析方法,设计实现六大画像系统,指导货源投放等营销业务开展。章惠民探索大数据技术在消费者偏好分析、数据关联性分析等营销业务应用场景的应用。林少华通过分析宏观经济、批发、零售、消费等数据,建立了以多层神经网络算法为核心的数据驱动市场调

控机制。李晓儒构建零售终端客户盈利能力评估模型与盈利能力评估指标体系,将粗糙集理论引入模型,以解决模型的属性约简和权重配置的问题。林珍冷认为资金周转率反映了客户的资金使用效率,直接影响了客户的卷烟资金成本水平和卷烟销售收入。张金泉等采用组合赋权法计算评价指标和维度的权重系数,科学有效地评价盈利质量水平。综上所述,行业内基于地理商圈信息的研究主要集中在消费者、卷烟市场层面,对于零售客户盈利评价模式的研究主要集中在行业外,将地理商圈信息运用于卷烟盈利通用指数模型构建的研究目前尚属空白。

随着大数据技术的迅速发展,互联网公司海量的数据资源为烟草行业卷烟经营管理研究提供了新的视角。本研究旨在综合利用城市商圈数据与零售户经营数据等数据资源建立卷烟盈利通用指数模型,提供基于地理商圈信息为主要变量的盈利预测和评估工具,为烟草商业公司经营管理提供数字化解决方案,切实提升烟草行业的资源配置效率和社会服务能力。

一、基于地理商圈信息的卷烟盈利通用指数模型构建

(一)构建思路

为更加精准地研判卷烟零售户盈利水平,合理衡量内部经营因素和外部地理商圈因素对盈利水平的贡献,提出基于地理商圈信息的卷烟盈利通用指数模型。本文首先使用德尔菲法进行专家咨询,确定

内部经营能力、外部地理商圈维度中的12个指标对卷烟零售户的盈利能力具有显著影响,通过显著性与共线性判断进一步筛选剔除,构建出9大特征指标库体系。其次,应用多元线性回归模型构建各指标的回归系数,应用熵权法进行回归系数的权重分配,分别计算出内部经营能力、外部地理商圈维度得分。然后,使用线性加权得分法构建出卷烟盈利通用指数模型,得出综合评分,作为卷烟盈利通用指数。该指数可以直观地反映卷烟零售户的盈利水平和潜力,便于进行横向和纵向的比较和分析。最后,本文以LZ烟草现代零售终端客户为研究对象,运用该模型对LZ烟草2975个现代终端卷烟零售户,417个750m*750m商圈网格,共23744条数据进行实证分析,验证该模型在卷烟营销管理中的有效性和科学性,该模型可以为零售户经营选址、盈利指导与卷烟投放等业务场景提供数字化解决方案。

(二)技术方法

卷烟盈利通用指数模型构建分为两个步骤,第一步是选取并构建指标,第二步是利用指标构建卷烟盈利通用指数模型。

1.搭建指标库

盈利能力是指通过对现有经济资源的充分利用,争取获得最大利润的能力。如何真实地量化企业的盈利能力状况,其核心在于指标与量化方法的选择。

本研究从内部经营能力因素、外部地理商圈信息因素2个维度出发,选取2个

大类、15 个小类指标构建卷烟盈利通用指数模型。为了检验初步选取的 15 个评价指标的重要性,本研究采用德尔菲法进行专家咨询,构建了一个 7 点 Likert 量表,邀请 8 名相关领域的资深专家对内外两个维度的 15 个小类指标进行评分,以确定指标的合理性和重要性。本研究对专家反馈的结果进行了统计分析和一致性检验,以确定指标的重要性评价结果。Likert 量表中“6”表示“较重要”,“4”表示“不太重要”,可删除。对于重要性数值在 4~6 之间的评价指标,本研究进行了第二轮专家咨询,以进一步确认指标的重要性。两轮问卷的一致性系数均大于 0.7,表明问卷具有良好的内部一致性。经过两轮反馈后,所有评价指标均得到了确认。

在此阶段,本研究剔除了品规数、坪效、道路等级 3 个指标,最终保留了 12 个指标。其中,内部经营能力指标可细分为毛利额、销售额、终端扫码销量、客单量、进货量、库存量、库存盘点周期、档位,外部地理商圈信息因素指标可细分为商圈人口密度、商圈流动人口数、诚信互助小组零售户数数量与消费水平指数。其中,商圈区域划分采用标准网格方式,按照边长 0.75 公里的正方形网格将 LZ 地区划分为若干区域。

判断变量的共线性,VIF 是最常用的方法,它反映了每个解释变量的方差被其他解释变量所膨胀的程度。一般来说,如果 VIF 大于 10,则表明存在严重的多重共线性。剔除相关系数较大的指标,可降低信息重复和优化评价体系,从而提升评价结果的可靠性。通过进一步筛选剔除,得到新的指标体系。

2. 构建各因素回归系数

选择多元线性回归模型作为分析工具,计算各零售户与商圈的经营得分。因变量选用“毛利额”指标,表示卷烟商户的盈利金额。基于指标库体系筛选结果,选用销售额、库存量、进货量、档位作为自变量,它们的取值会影响毛利额的变动。

数学表达式为:

$$\text{毛利额} = \beta_0 + \beta_1 * \text{销售额} + \beta_2 * \text{库存量} + \beta_3 * \text{进货量} + \beta_4 * \text{档位} + \varepsilon$$

其中, $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是模型的回归系数, ε 是误差项。

β_0 表示模型的截距项,代表在其他自变量不变的情况下,卷烟商户的基础盈利水平,即毛利额的起始值。

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是模型的回归系数,表示对应自变量(销售额、库存量、进货量、档位)对盈利指数的影响程度。

3. 回归系数权重分配

熵权法是信息论中的一种经典算法,熵是对不确定性的一种度量。本研究通过计算熵值来判断一个方案的随机性及无序程度,也可以用熵值来判断某个指标的离散程度,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。因此,可根据各项指标的变异程度,利用信息熵这个工具,计算出各个指标的权重,为多指标综合评价提供依据。

熵权得分法数学模型公式:

(1) 归一化数据。

$$N_{(i,j)} = (\beta_{(i,j)} - \min(\beta_{(j)})) / (\max(\beta_{(j)}) - \min(\beta_{(j)}))$$

$N_{(i,j)}$ 表示归一化后的数据,其中 i 表示数据的索引, j 表示属性的索引。

$\beta_{(i,j)}$ 表示原始数据矩阵中第 i 行、第 j 列的值。

归一化数据公式将原始数据映射到一个范围为 0 到 1 的区间,通过减去属性 j 的最小值并除以属性 j 的范围(最大值减最小值)来实现。

(2) 计算熵值。

$$E_{(j)} = -\sum (N_{(i,j)} * \log_2 N_{(i,j)}), \text{ 其中, } \sum \text{ 表示对 } i \text{ 的求和运算。}$$

$E_{(j)}$ 表示属性 j 的熵值。

$N_{(i,j)}$ 表示归一化后的数据。

熵值用于衡量属性的不确定性或混乱程度,公式中的每个归一化数据 $N_{(i,j)}$ 都会被取负并乘以其对数。

(3) 计算权重。

$$W_{(j)} = (1 - E_{(j)}) / \sum (1 - E_{(j)}), \text{ 其中, } \sum \text{ 表示对 } j \text{ 的求和运算。}$$

$W_{(j)}$ 表示属性 j 的权重。

$E_{(j)}$ 表示属性 j 的熵值。

计算权重公式将属性的确定性程度进行归一化,使得所有权重的和为 1。

(4) 计算综合得分。

$$S_{(i)} = \sum (N_{(i,j)} * W_{(j)})$$

$N_{(i,j)}$ 表示归一化后的数据。

$W_{(j)}$ 表示属性 j 的权重。

计算综合得分公式将样本的归一化数据与属性的权重相乘,并对所有属性求和得到最终的综合得分,衡量属性的重要性和样本的综合得分。

4. 构建卷烟盈利通用指数模型

对内部经营能力、外部地理与经济信息因素与卷烟盈利水平的影响关系分析发现,这二者之间存在相互影响、互为校验的关系。综合评价指数模型主要分为线性加权评价模型与乘法评价模型。线性加权模型属于主因素突出型的评价方法,其合成结果突出了较大评价价值且权数较大者的作用,可以反映出指标重要程度的差异,适用于各评价指标间相互独立的情况,乘法评价模型适用于指标间有较强关联性的多指标综合评价,对权数的要求不高,对指标变化的敏感性较强,鼓励被评价对象在各方面全面发展,任何一方也不能偏废。本研究需要利用不同权重的指标进行针对性的盈利指导,因此选择线性加权合成法进行综合指数的合成,计算公式如下:

(1) 计算信息熵。

对归一化后的数据矩阵 X' , 计算每个特征列的信息熵,得到信息熵向量 E , 其中, E 的元素 $E_{(j)}$ 计算方式为:

$$E_{(j)} = -\sum (X'_{(i,j)} * \ln(X'_{(i,j)}))$$

$X'_{(i,j)}$ 表示归一化后的数据矩阵 X' 中第 i 行第 j 列的元素。

信息熵用于衡量特征列的不确定性或混乱程度,公式中的每个归一化数据 $X'_{(i,j)}$ 都会被取负并乘以其对数。

(2) 计算权重。

将信息熵向量 E 进行归一化处理,得到权重向量 W , 其中, W 的元素 $W_{(j)}$ 计算方式为:

$$W_{(j)} = E_{(j)} / \sum (E_{(j)})$$

$W_{(j)}$ 表示特征列 j 的权重。

$E_{(j)}$ 表示特征列 j 的信息熵。

计算权重公式将特征列的信息熵进行归一化,使得所有权重的和为 1。

(3)计算综合评估指标。

将原始数据矩阵 X 与权重向量 W 进行逐元素相乘，并对每个样本的结果进行求和，得到综合评估指标向量 S ，其中 S 的元素 $S_{(i)}$ 计算方式为：

$$S_{(i)} = \sum (X_{(i,j)} * W_{(j)})$$

$X_{(i,j)}$ 表示原始数据矩阵 X 中第 i 行第 j 列的元素。

$W_{(j)}$ 表示特征列 j 的权重。

计算综合评估指标公式将样本的原始数据与特征列的权重相乘，并对所有特征列求和得到最终的综合评估指标。

卷烟盈利通用指数的理论取值范围为 0~100，指数越大，表明卷烟盈利水平越

高，指数越小，表明卷烟盈利水平越低。

5. 数据分析及建模环境

本研究中 LZ 烟草零售客户数据处理、分析模型构建及可视化输出均采用 Python 实现。

二、结果与分析

(一)数据来源与分布

在实证方面，本研究选择 LZ 市烟草公司 2022 年现代终端零售户经营数据中每月实际销售数据作为样本。内部经营能力指标数据来源于 LZ 市烟草公司营销系统、现代终端扫码系统，外部地理商圈信息指标数据来源于广西中烟与阿里巴巴“数据超市”项目。数据库内包含 2975 个现代终

端零售户 7 个月、7 个指标数据共 20825 条，417 个商圈的 7 个指标数据共 2919 条。

(二)指标共线性诊断

内部经营能力变量数据独立性：库存量与毛利额、进货量与毛利额、档位与毛利额、销售额与毛利额的 Pearson 值明显大于 0.1 且 Sig 值<0.05，具备统计学意义。同理，根据 Pearson 值和 Sig 值，终端扫码销量、盘点天数与客单量这三个变量不具备统计学意义，应排除。

外部地理商圈信息变量数据独立性：人口密度与毛利额、商圈零售户人数与毛利额、流动人口与毛利额、消费水平指数与毛利额的 Pearson 值明显大于 0.1，具备统计学上执行熵权法所需的数据独立性。

外部地理商圈信息变量数据显著性：人口密度与毛利额、商圈零售户人数与毛利额、流动人口与毛利额、消费水平指数与毛利额的 Sig 值远小于 0.05，说明以上指标具有统计学意义，可执行熵权得分计算。

表 3 中 R 确定毛利率为自变量，其他指标为因变量。 R 方和调整后 R 方是指回归分析中自变量变异对因变量的解释度，销售额、档位、库存合计等 7 项指标能解释毛利变化的 100%(1.000)，这表明本研究中测定的销售额、档位、库存合计等 7 项指标能很好地解释毛利额的变化，具有很高的影响强度。

表 4 是模型显著性的检验。表中 F 值=48.177，为 F 检验的结果； P 值(Sig)<0.001，根据 F 值计算而来， $P<0.05$ 则表明提示因变量和自变量之间存在线性相关。这个检验的零假设是多重相关系数 $R=0$ 。如果 $P<0.05$ ，就说明多重线性回归模型中至少有一个自变量的系数不为零。同时，回归模型有统计学意义也说明相较于空模型，纳入自变量有助于预测因变量；或说明该模型优于空模型。

将其他指标进行共线性诊断。为了检验解释变量之间是否存在多重共线性，本研究采用了特征根法和条件指数法。共线性诊断结果显示，库存量、档位、销售额、进货量与毛利额之间存在强共线性关系，可进行线性回归模型构建。

相关性筛选后的指标体系如表 5 所示。

表 1 内部经营能力变量相关性统计

		毛利额	库存量	扫码销量	进货量	盘点天数	档位	销售额	客单量
Pearson 相关性	毛利额	1.000	0.664	0.716	0.901	0.065	0.833	0.985	0.624
	库存量	0.664	1.000	0.595	0.496	-0.342	-	0.685	0.847
	扫码销量	0.716	0.595	1.000	0.765	0.190	0.180	0.639	0.440
	进货量	0.901	0.496	0.765	1.000	0.317	0.710	0.842	0.533
	盘点天数	0.065	-0.342	0.190	0.317	1.000	-	-0.063	-0.546
	档位	0.833	-	0.180	0.710	-	1.000	0.768	0.728
	销售额	0.985	0.685	0.639	0.842	-0.063	0.768	1.000	0.669
Sig. (单侧)	客单量	0.624	0.847	0.440	0.533	-0.546	0.728	0.669	1.00
	毛利	-	0.052	0.350	0.028	0.445	0.001	0.000	0.670
	库存量	0.052	-	0.079	0.129	0.226	0.812	0.045	0.0080
	扫码销量	0.350	0.079	-	0.023	0.342	0.912	0.061	0.162
	进货量	0.028	0.129	0.023	-	0.244	0.230	0.009	0.109
	盘点天数	0.445	0.226	0.342	0.244	-	0.917	0.447	0.102
	档位	0.001	0.812	0.912	0.230	0.917	-	0.021	0.0300
	销售额	0.000	0.045	0.061	0.009	0.447	0.021	-	0.050
	客单量	0.670	0.008	0.162	0.109	0.102	0.030	0.050	.

表 2 外部地理商圈信息变量相关性统计

		毛利额	人口密度	商圈零售户人数	流动人口	消费水平指数
Pearson 相关性	毛利额	1.000	0.322	0.738	0.291	0.289
	人口密度	0.322	1.000	0.537	0.983	0.418
	商圈零售户人数	0.738	0.537	1.000	0.462	0.265
	流动人口	0.291	0.983	0.462	1.000	0.453
	消费水平指数	0.289	0.418	0.265	0.453	1.000
Sig. (单侧)	毛利额	-	0.016	0.000	0.012	0.022
	人口密度	0.016	-	0.011	0.000	0.042
	商圈零售户人数	0.000	0.011	-	0.027	0.144
	流动人口	0.012	0.000	0.027	-	0.030
	消费水平指数	0.022	0.042	0.144	0.030	-

表 3 各变量 R 方检验结果

模型	R	R 方	调整 R 方	标准估计的误差	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	1.000	1.000	0.382	1.071

注：a. 预测变量：(常量)，销售额，终端扫码销量，库存量，盘点天数，进货量，档位，客单量。

b. 因变量：毛利额。

表 4 各变量显著性检验

模型	指数	平方和	df	均方	F	Sig.
1	回归	1574939.226	6.000	262489.871	48.177	0.000 ^b
	残差	125315.141	23.000	5448.484		
	总计	1700254.366	29.000			

注：a. 因变量：毛利额。

b. 预测变量：(常量)，销售额，终端扫码销量，库存量，盘点天数，库存量，档位，客单量。

表5 卷烟盈利通用指数模型指标体系

变量分类	变量名称
内部经营能力	毛利
	销售额
	进货量
	库存量
	档位
外部地理商圈信息	商圈人口密度
	商圈流动人口数
	诚信互助小组零售户数量
	消费水平指数

(三)多元线性回归模型系数的计算

使用 sm.OLS 构建线性回归模型,使用模型的 fit 方法拟合数据并得到回归结果,提取回归方程的系数,输出结果如表6所示。

(四)分项指标的降维

该模型用于计算基于所选指标的各零售户经营得分(经营得分由销售额、档位、库存、进货量四项指标综合计算)。将

以上多元线性回归模型所计算的零售户各指标回归系数作为数据源,带入模型进行计算。

将以上多元线性回归模型所计算的商圈各指标回归系数作为数据源,带入模型进行计算。

选取宏观经济数据、人口信息、商圈竞争力以及基于地理信息所计算的商圈人口密度计算外部地理商圈信息因素得分,将数据带入模型输出熵权得分结果。

(五)通用指数的计算

通过熵权法与线性加权模型对影响盈利的两个因素:外部地理商圈信息因素、内部经营能力因素(个人经营得分、商圈通用经营得分)进行权重赋予与线性加权得分计算,进而得出零售户的卷烟盈利通用指数模型得分和商圈的卷烟盈利通用指数模型得分。

LZ 市烟草 2975 个现代终端零售户 2022 年的卷烟盈利指数模型平均得分为 39.48,其中,30~40 分数区间占比 58.39%,40~50 分数区间占比 34.52%。

LZ 烟草 417 个商圈 2022 年的卷烟盈利指数模型平均得分为 36.38,其中 30~40 分数区间占比 76.02%,40~50 分数区间占比 19.66%。

从数据分布来看,零售户卷烟盈利通用指数模型得分的中心趋势不对称,整体分布较平均,商圈卷烟盈利通用指数模型得分的中心趋势呈现微不对称,整体分布较尖峰。零售户与商圈得分的离散程度均较低,没有明显的聚集或偏向特定区域的趋势, p 值 <0.05 ,数据存在显著性差异。

当零售户卷烟盈利通用指数模型得分 $<$ 商圈卷烟盈利通用指数模型得分,代表该零售户经营水平未达到该商圈应有水平。LZ 烟草 1680 个零售户的卷烟盈利通用指数模型得分低于商圈得分,表明这些零售户存在较大的改善潜力。

为了探究商圈地理位置因素对零售户盈利水平的影响,本研究选择了两个不同的卷烟盈利通用盈利指数模型得分区间作为商圈划分的标准,分别是 30~40 分和 40~50 分。结果发现,在 30~40 分区间的商圈中,有 94.25%的零售户的卷烟盈利通用指数模型得分也落在该区间内;在 40~50 分区间的商圈中,有 91.41%的零售户的卷烟盈利通用指数模型得分也落在该区间内。这表明零售商户的盈利水平与商圈的地理位置因素有很强的相关性。

三、卷烟盈利通用指数模型应用及效果评估

(一)新入网零售户盈利测评

卷烟盈利通用指数模型可应用于新入网零售户的盈利评估。根据新入网零售户的预期情况,如所在地区、店面面积、卷烟品牌、销售价格、进货成本、运营成本等,计算其自变量值,并带入模型,得到预测的盈利指数,与所在商圈的平均盈利指数进行比较,评估其是否具有盈利潜力和竞争力,商圈的平均盈利指数在一定程度上是一个经营地址的硬件条件,本评估模型能够帮助烟草专卖零售户

表6 零售户内部经营得分多元线性回归模型数据结果

许可证号	回归系数_X1	回归系数_X2	回归系数_X3	回归系数_X4
4502001*49	0.148	120.432	-4.199	2.889
4502001*55	0.152	-8.955	-4.059	2.222
4502001*62	0.133	22.666	-0.129	0.225
4502001*72	0.157	75.304	2.560	-7.204
4502001*75	0.124	0.985	1.559	3.978
4502001*79	0.135	21.737	-1.436	0.723
4502001*06	0.160	-74.807	4.700	1.144
4502001*16	0.103	66.125	-0.046	1.219
4502001*21	0.148	-1.233	-1.771	2.310
4502001*27	0.162	-65.219	4.259	2.641

表7 商圈内部经营得分多元线性回归模型数据结果

商圈	回归系数_X1	回归系数_X2	回归系数_X3	回归系数_X4
lz102,99	0.098	100.399	-1.009	0.723
lz105,46	0.144	3.838	0.334	-0.266
lz106,138	0.120	20.503	-4.032	4.803
lz106,51	0.144	-0.268	-0.410	1.034
lz106,99	0.184	-51.115	0.448	0.359
lz109,68	0.178	-37.397	1.086	-2.208
lz109,87	0.258	-79.637	15.353	-14.550
lz110,86	0.148	8.843	4.652	-3.660
lz110,87	0.152	-12.031	3.003	-2.571
lz110,88	0.118	10.410	7.767	-3.882

表8 零售户内部经营得分熵权法数据结果

许可证号	4502001*03	4502001*04	4502001*07	4502001*14	4502001*16	4502001*17
回归系数_X1	0.140	0.142	0.139	0.166	0.164	0.160
回归系数_X2	14.465	0.156	13.454	27.818	-48.295	-23.239
回归系数_X3	-2.704	1.285	-0.452	-0.192	-1.079	5.331
回归系数_X4	1.140	-0.663	0.346	-6.578	1.824	-2.016

表9 商圈内部经营得分熵权法数据结果

商圈	lz102,99	lz105,46	lz106,138	lz106,51	lz106,99	lz109,68
回归系数_X1	0.098	0.144	0.120	0.144	0.184	0.178
回归系数_X2	100.399	3.838	20.503	-0.268	-51.115	-37.397
回归系数_X3	-1.009	0.334	-4.032	-0.410	0.448	1.086
回归系数_X4	0.723	-0.266	4.803	1.034	0.359	-2.208

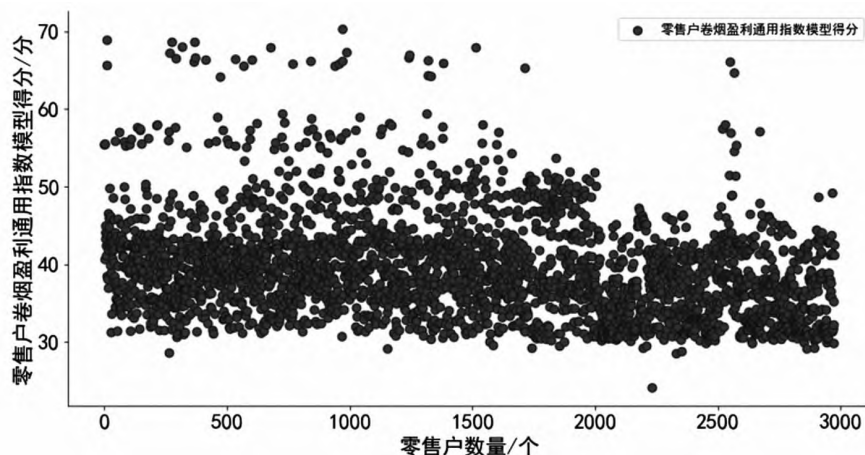


图1 2022年LZ烟草零售户卷烟盈利通用指数模型得分分布散点图

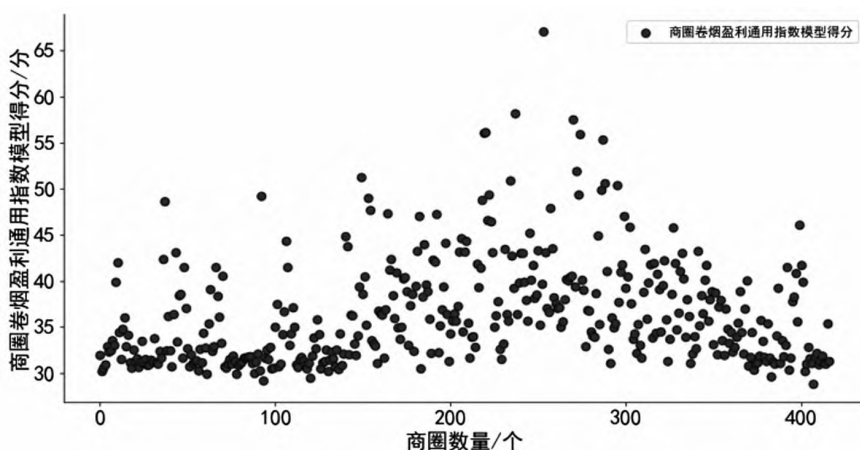


图2 2022年LZ烟草商圈卷烟盈利通用指数模型得分分布散点图

可证申请者更好地确定经营地址,为未来盈利打下基础。同时,还可以将卷烟盈利通用指数模型得分与该区域平均值进行比较,若低于平均值,说明存在一定的盈利提升空间和部分市场劣势,可基于自变量值提供针对性的经营建议。应用卷烟盈利通用指数模型,结合诚信互助小组范围,对新入网零售户进行盈利测评,对烟草日常工作进行优化,有效节约运营成本,提高经营管理效率。

(二)客户盈利提升指导

卷烟盈利通用指数模型可应用于已有零售户的盈利预测和分析。本模型有利于烟草公司正确认识零售户的盈利水平,为公司作服务决策提供“导航仪”,从而提升资源配置效率。在实际操作上,可以根据已有零售户的实际情况,计算其自变量值,并带入模型,将盈利通用指数模型得分与其所在商圈盈利通用指数模型得分进行比较,评估其是否达到或超

过商圈平均水平。若低于商圈水平,则说明存在提升空间,需分析影响其卷烟盈利通用指数模型得分的主要因素,并根据模型的参数设定,调整或优化自变量值,制定合理的经营策略。对低于所在商圈模型得分的零售户进行针对性指导,3个月后零售户卷烟盈利通用模型指数得分均得到显著提升,平均提升12.53%。

(三)卷烟投放策略研究

在实际工作中,卷烟盈利通用指数模型得分表现较差意味着零售户存在某个维度或者几个维度表现较差的情况,烟草商业公司应重点关注盈利指数表现较差的商圈,有针对性地开展卷烟投放策略研究,从而提升整个商圈的盈利水平,加快转型升级,以实现高质量盈利为目标,逐步提升零售业整体盈利能力。每季度计算一次各商圈得分情况,应用卷烟盈利通用指数半年后各商圈的卷烟盈利通用指数模型得分均得到显著提升,

平均提升5.19%。

四、结语

通过获取LZ烟草现代零售终端客户经营数据与地理商圈信息数据,基于逻辑回归模型、多元线性回归模型、熵权法、线性加权得分法构建卷烟盈利通用指数模型。结果表明,内部经营能力因素变量包括销售额、进货量、库存量和档位等,以及外部商圈信息因素包括商圈人口密度、商圈流动人口数、诚信互助小组零售户数量与消费水平指数等,对零售户卷烟盈利水平产生影响,从而呈现出显著差异;在LZ烟草的现代终端零售户中,约56.47%的零售户卷烟盈利通用指数模型得分低于其所属商圈得分,在针对性盈利指导后,零售户平均得分提升12.53%,在针对性卷烟投放策略调整后,商圈平均得分提升5.19%。这些结果表明,卷烟盈利通用指数模型对于评估零售户的盈利水平和商圈的综合发展具有一定的实用性和指导意义,如为零售户的经营选址、盈利指导和卷烟投放策略制定等营销业务提供数字化解决方案,切实提升烟草行业的资源配置效率和社会服务能力。

参考文献:

- [1]邓超,梁雪霞,陈志,等.基于卷烟消费大数据标签体系的六大画像系统[J].中国烟草学报,2024,30(01):108-114.
 - [2]章惠民.福建烟草商业系统大数据技术研究与应用[J].中国烟草学报,2019,25(06):98-104.
 - [3]林少华,倪震海,周飞.数据驱动卷烟市场调控的探索与实践[J].中国烟草学报,2019,25(04):93-100.
 - [4]李晓儒.安阳市烟草公司零售客户盈利能力评估及提升策略的研究[D].郑州:郑州大学,2018.
 - [5]林珍冷.基于周转率的零售客户盈利评价模式探索[J].经济师,2022(03):288-291.
 - [6]张金泉,温素彬,李慧,等.盈利质量综合评价模型构建与应用[J].会计之友,2023(11):126-132.
- (作者单位:广西壮族自治区烟草公司柳州市公司。通信作者:梁娟)